TalkLate

Traduccion en tiempo real con conciencia cultural y emocional

9. Diagramas C4

Trabajo de grado

Julian David Diaz Medina

Diego Alejandro Franco Atehortua

Director: Wider Farid Sanchez Garzon

Version 1.0 - Octubre de 2026

Fase 3 - Arquitectura

Version: 1.0 (29/10/2026)

La arquitectura de TalkLate en notacion C4:

- **Nivel 1 - Contexto:** quien usa TalkLate y con que sistemas externos habla.
- **Nivel 2 - Contenedores:** las piezas que forman TalkLate y como se comunican.
- **Nivel 3 - Componentes:** el interior de la API TalkLate, en *documento 10 (Componentes de la API)*.

Fuentes editables en `diagramas/` (`c4_contexto.drawio`, `c4_contenedores.drawio`). Vistas interactivas (Archify): `diagramas/arquitectura_talklate.html` (general, con el flujo de voz) y `diagramas/arquitectura_hexagonal.html` (backend por puertos y adaptadores). La justificacion de cada vista esta en *documento 7 (Arquitectura)*.

Nivel 1 - Contexto del sistema

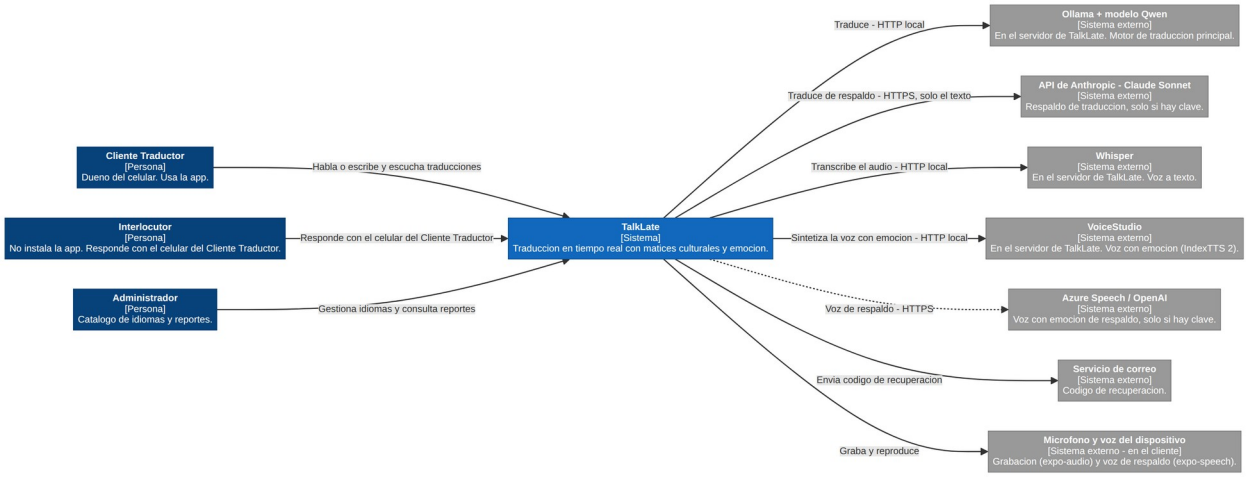


Figura 1. *Nivel 1 - Contexto del sistema*

Nivel 2 - Contenedores

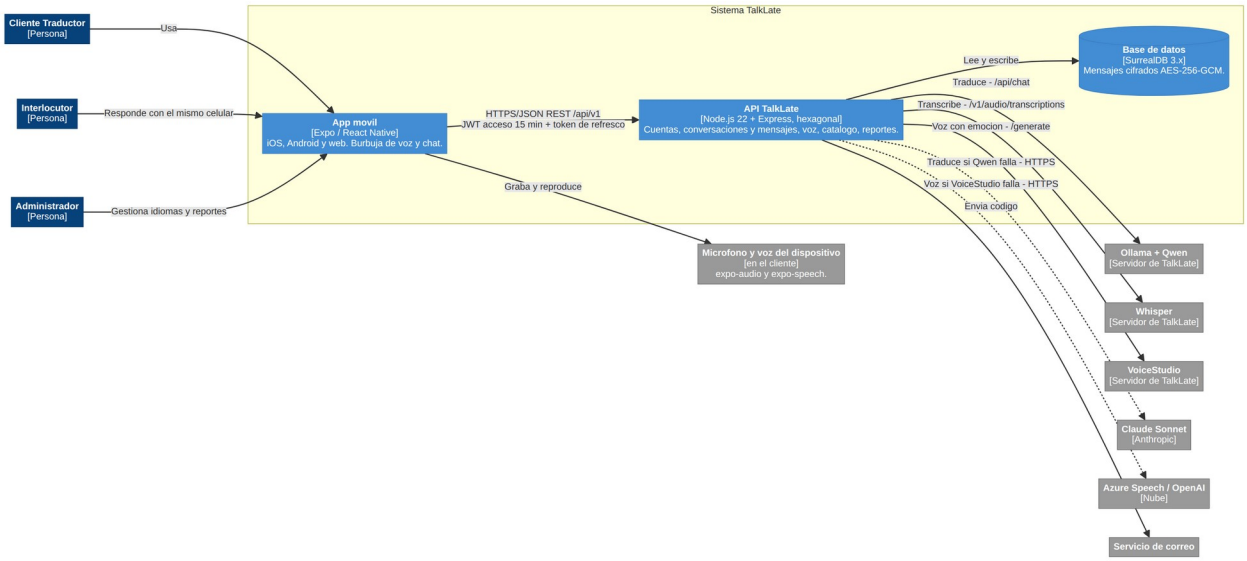


Figura 2. *Nivel 2 - Contenedores*

Tabla de elementos

Elemento	Tipo	Tecnologia	Descripcion
Cliente Traductor	Persona	-	Dueno del celular. Usa la app para traducir sus conversaciones.
Interlocutor	Persona	-	La otra persona de la conversacion. No instala la app; responde con el celular del Cliente Traductor.
Administrador	Persona	-	Gestiona el catalogo de idiomas y revisa reportes.
TalkLate	Sistema	-	Traduccion en tiempo real que considera contexto, emociones, jerga e intencion.
App movil	Contenedor	Expo / React Native (iOS, Android y web)	Burbuja de voz animada y modo chat. Graba la voz, muestra y reproduce traducciones.
API TalkLate	Contenedor	Node.js 22 + Express, arquitectura hexagonal	REST en `/api/v1`. Transcribe, estima la entonacion, traduce y sintetiza la voz con emocion.
Base de datos	Contenedor	SurrealDB 3.x (SQLite solo en pruebas)	Usuarios, conversaciones, catalogo y reportes. Mensajes cifrados con AES-256-GCM.
Ollama + Qwen	Sistema externo	Ollama, HTTP local `/api/chat`	Motor de traduccion principal, en el servidor de TalkLate.
Whisper	Sistema externo	whisper.cpp o faster-whisper, API compatible con OpenAI	Pasa el audio a texto, en el servidor de TalkLate.
VoiceStudio	Sistema externo	IndexTTS 2 (`/generate` con vector de emocion)	Voz neuronal con emocion, en el servidor de TalkLate.

Elemento	Tipo	Tecnologia	Descripcion
Claude Sonnet	Sistema externo	HTTPS	Respaldo de traduccion; solo con clave y solo recibe el texto.
Azure Speech / OpenAI	Sistema externo	HTTPS (SSML con estilos / `gpt-4o-mini-tts`)	Respaldo de la voz con emocion; solo con clave.
Servicio de correo	Sistema externo	Puerto `Notificador`	Envia el codigo de recuperacion de cuenta.
Microfono y voz del dispositivo	Sistema externo (en el cliente)	expo-audio, expo-speech	Graba el mensaje y reproduce la voz de respaldo.

Comunicaciones principales

Origen	Destino	Protocolo	Detalle
App movil	API TalkLate	HTTPS/JSON REST `/api/v1`	JWT de acceso de 15 min + token de refresco. El audio viaja en base64 (hasta 10 MB).
API TalkLate	Base de datos	HTTP `/sql` con token de sesion	Lectura y escritura; mensajes cifrados AES-256-GCM.
API TalkLate	Whisper	HTTP local multipart `/v1/audio/transcriptions`	Transcripcion del mensaje hablado con pista de idioma.
API TalkLate	Ollama + Qwen	HTTP local `/api/chat`	Primer intento de traduccion.
API TalkLate	Claude Sonnet	HTTPS	Segundo intento si Qwen falla y hay clave.
API TalkLate	Motor de reglas	En proceso	Ultimo recurso de traduccion.
API TalkLate	VoiceStudio	HTTP local `/generate`	Voz con el vector de emocion del tono detectado.
API TalkLate	Azure Speech / OpenAI	HTTPS	Respaldo de la voz si VoiceStudio falla.
App movil	API TalkLate	HTTPS `GET /voz/audio/:id`	Descarga el audio sintetizado (vence en 5 minutos).
API TalkLate	Servicio de correo	Puerto `Notificador`	Envio del codigo de recuperacion.